Tegne lineære grafer

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan tegne lineære grafer og avgjøre om et punkt ligger på grafen.

Husk Regel

Lag verditabell, marker punktene og trekk en rett linje.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Ligger punktet (-1, 4) på grafen til f(x) = –2x + 1?

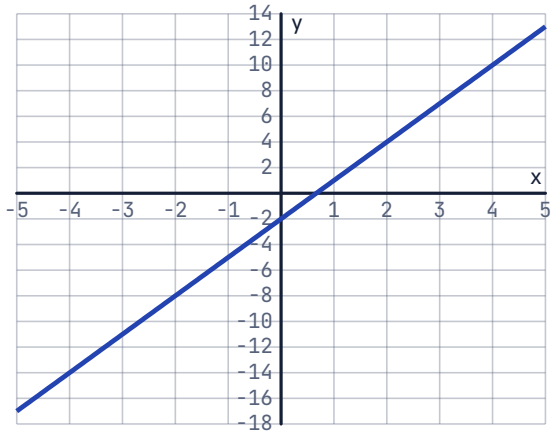
☐ **Ja** ☐ **Nei**

b) Ligger punktet (1, 4) på grafen til f(x) = x + 2?

☐ **Ja** ☐ **Nei**

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a)

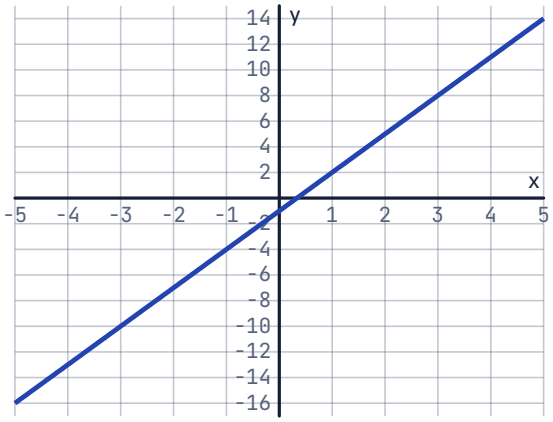


Hvilket funksjonsuttrykk hører til grafen?

☐ **f(x) = 3x – 2** ☐ **f(x) = –3x – 2**

☐ **f(x) = 3x + 2** ☐ **f(x) = –2x + 3**

b)



Hvilket funksjonsuttrykk hører til grafen?

☐ **f(x) = 3x + 1** ☐ **f(x) = –3x – 1**

☐ **f(x) = –x + 3** ☐ **f(x) = 3x – 1**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Tegn grafen til $f(x) = x - 1$ for x fra -3 til 3.

b) Tegn grafen til $f(x) = 3x + 2$ for x fra -3 til 3.

c) Tegn grafen til $f(x) = 2x + 1$ for x fra -3 til 3.

Tenk og forklar. Hvor mange punkter trenger du for å tegne en rett linje? Hvorfor er det lurt med tre?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **Nei**
f(-1) = 3 → Det er ikke lik 4, så punktet ligger ikke på grafen.

b) **Nei**
f(1) = 3 → Det er ikke lik 4, så punktet ligger ikke på grafen.

Oppgave 2

a) **f(x) = 3x - 2**
Grafen skjærer y-aksen i -2, så b = -2 → Når x øker med 1, endres y med 3, så a = 3

b) **f(x) = 3x - 1**
Grafen skjærer y-aksen i -1, så b = -1 → Når x øker med 1, endres y med 3, så a = 3

Oppgave 3

a) **Rett linje gjennom (0, -1) og (1, 0)**
Verditabell og punkter

b) **Rett linje gjennom (0, 2) og (1, 5)**
Verditabell og punkter

c) **Rett linje gjennom (0, 1) og (1, 3)**
Verditabell og punkter

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.